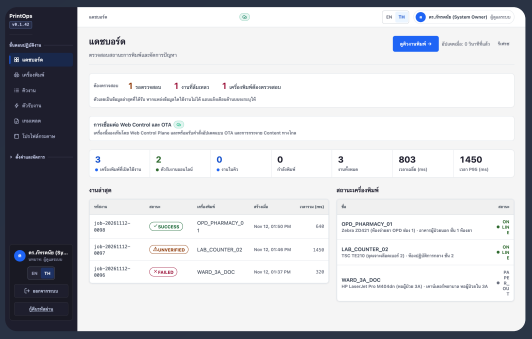
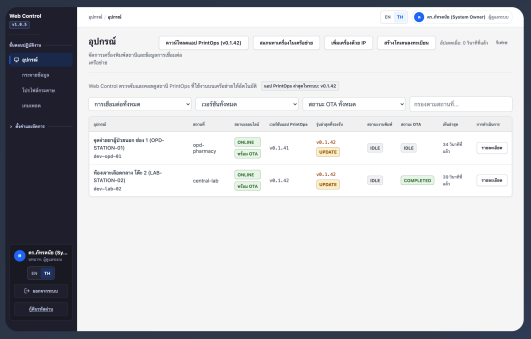
OFFICIAL USER & ADMINISTRATOR MANUAL · THAI EDITION

คู่มือการปฏิบัติงานและดูแลรักษาระบบ PrintOps Station & Web Control Plane

คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานทีละสเต็ปพร้อมภาพประกอบครบทุกหน้าจอ สำหรับเจ้าหน้าที่หน้างาน (Operator), ผู้ดูแลระบบประจำแผนก (Admin), และวิศวกรระบบส่วนกลาง (System Owner)



1. PrintOps Station App (แอปจัดการการพิมพ์ประจำจุดบริการ)



2. Web Control Plane (ระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายและอัปเดต OTA ส่วนกลาง)

รุ่นซอฟต์แวร์อ้างอิง
PrintOps App v0.1.42 · Web Control v1.0.5

ขอบเขตเนื้อหา
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ · ออกแบบฉลาก · คิวงาน · OTA & Content Sync

มาตรฐานความปลอดภัย
Zero Duplicate Prints & Hardware Verification

สารบัญคู่มือปฏิบัติงาน (Table of Contents)

บทที่ 1: ภาพรวมระบบและสถาปัตยกรรมการทำงาน

- 1.1 ความแตกต่างระหว่าง PrintOps App กับ Web Control Plane
- 1.2 แผนผังการไหลของงานพิมพ์ (End-to-End Print Flow)
- 1.3 ความหมายของสถานะงานพิมพ์และการป้องกันพิมพ์ซ้ำ

บทที่ 2: การใช้งานแอป PrintOps ประจำจุดบริการ (Station App)

- 2.1 การเข้าสู่ระบบ การสลับภาษา และการกู้คืนรหัสผ่าน
- 2.2 การอ่านค่าแดชบอร์ด (Dashboard) และแถบแจ้งเตือนด่วน
- 2.3 ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาและลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ (Discovery & Printers)
- 2.4 ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบโปรไฟล์กระดาษและจัดวางฉลาก (Paper Profiles)
- 2.5 ขั้นตอนที่ 3: สร้างและเผยแพร่เทมเพลต (Templates: ZPL/TSPL/HTML)
- 2.6 ขั้นตอนที่ 4: ผูกโฟลว์การพิมพ์อัตโนมัติ (Print Flow & Bindings)
- 2.7 ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบพิมพ์ด้วยแซนด์บ็อกซ์ (Template Sandbox)
- 2.8 การตรวจสอบคิวงาน (Job Queue) และการพิมพ์ซ้ำอย่างปลอดภัย
- 2.9 การตั้งค่า Webhooks, NATS JetStream และคีย์ API เชื่อมต่อ
- 2.10 การจัดการผู้ใช้งานและบทบาท (Users & Roles)

บทที่ 3: การใช้งานระบบควบคุมส่วนกลาง (Web Control Plane)

- 3.1 การเข้าสู่ระบบ Web Control Plane
- 3.2 การเชื่อมโยงสถานีพิมพ์เข้ากับส่วนกลาง (Enrollment Token)
- 3.3 การจัดการคลังแพ็กเกจติดตั้งและพื้นที่จัดเก็บ (Releases & Storage)
- 3.4 การสั่งอัปเดตซอฟต์แวร์ทางไกลและการย้อนกลับ (OTA & Rollback)
- 3.5 การกระจายและดึงกลับโปรไฟล์กระดาษและเทมเพลต (Content Sync)

บทที่ 4: การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting & FAQ)

- แนวทางรับมือสถานะ `UNVERIFIED`, `FAILED`, และการตรวจสอบระบบ

บทที่ 1: ภาพรวมระบบและสถาปัตยกรรมการทำงาน

1.1 บทบาทของ PrintOps Station App และ Web Control Plane

PrintOps เป็นระบบจัดการการพิมพ์ระดับคลินิกและอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาฉลากซ้ำซ้อน (Zero Duplicate Prints) และตรวจสอบสถานะฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์จริง โดยแบ่งออกเป็น **2 ระบบหลัก** ที่ทำงานร่วมกัน:

หัวข้อเปรียบเทียบ	1. PrintOps Station App (แอปประจำจุดบริการ)	2. Web Control Plane (ระบบควบคุมส่วนกลาง)
สถานที่ติดตั้ง	ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Windows ณ จุดปฏิบัติงานที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ (เช่น ห้องจ่ายยา, จุดเจาะเลือด, เคาน์เตอร์พยาบาล)	ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์กลางขององค์กร (Docker Compose) เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
หน้าที่หลัก	รับคำสั่งพิมพ์จาก HIS/LIS, แปลงข้อมูลลงเทมเพลต (ZPL/TSPL/HTML), ส่งออกเครื่องพิมพ์, ยืนยันว่ากระดาษออกจริง และส่ง Callback แจ้งผลกลับ	ติดตามสถานะเครื่องลูกข่าย PrintOps ทุกสถานี, ออกโทเคนลงทะเบียน, กระจายเทมเพลต/โปรไฟล์กระดาษมาตรฐาน และสั่งอัปเดตเวอร์ชัน (OTA) ทางไกล
การทำงานเมื่อเครือข่ายหลักขัดข้อง	**พิมพ์งานต่อได้ทันที (Offline-First)** เพราะมีฐานข้อมูล SQLite และตัวรันงานพิมพ์อยู่ในเครื่องตัวเอง	ใช้บริหารจัดการผ่านเครือข่าย LAN/VPN หากเซิร์ฟเวอร์กลางหยุดซ่อมบำรุง เครื่องลูกข่ายหน้างานยังพิมพ์ได้ปกติ

1.2 แผนผังขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (4-Step Print Lifecycle)

1. รับคำสั่งพิมพ์ (Intake)
รับ JSON ผ่าน HTTP POST หรือ NATS พร้อมตรวจ `request_id` ป้องกันงานซ้ำ

2. จับคู่และเรนเดอร์ (Resolve)
จับคู่ Template + Paper Profile เข้ากับเครื่องพิมพ์ และแปลงเป็น ZPL/TSPL/HTML

3. สั่งพิมพ์และตรวจฮาร์ดแวร์
ส่งออก WinSpool / TCP :9100 / IPP และเช็กเลขหน้า SNMP หรือสถานะ Spooler

4. บันทึกและแจ้งผลกลับ
สรุปสถานะ `SUCCESS` / `UNVERIFIED` / `FAILED` และยิง Webhook/NATS กลับ

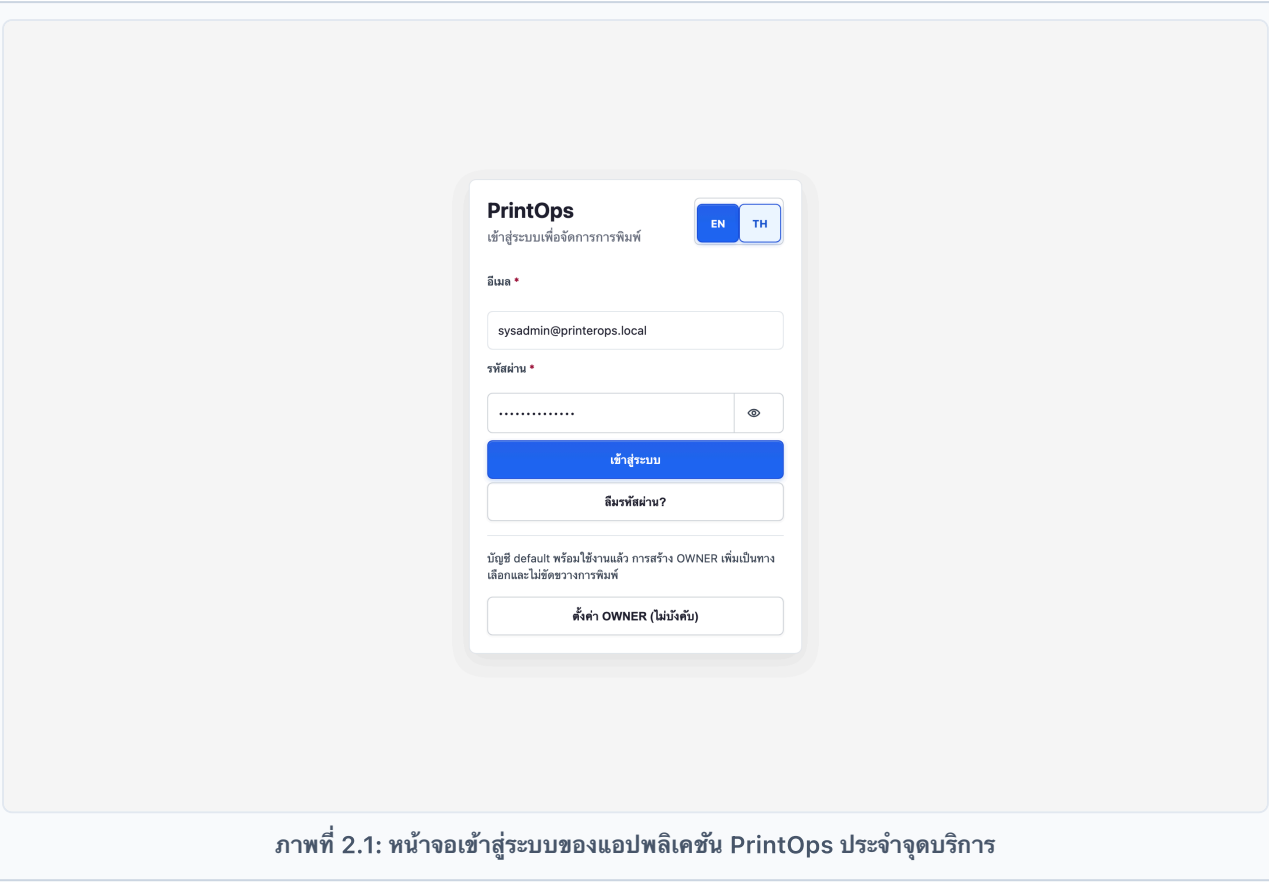
> **ข้อควรระวังสำคัญ: ความแตกต่างระหว่าง SUCCESS กับ UNVERIFIED**
>
> - `SUCCESS` **(พิมพ์แล้ว):** เครื่องพิมพ์ส่งสัญญาณยืนยันกลับมาชัดเจนว่ากระดาษถูกพิมพ์ออกไปแล้ว
> - `UNVERIFIED` **(รอตรวจสอบ):** ระบบส่งข้อมูลเข้าพอร์ตเครื่องพิมพ์ครบแล้ว แต่เครื่องพิมพ์รุ่นนั้นไม่ส่งสัญญาณยืนยันหน้ากระดาษกลับ **เจ้าหน้าที่ต้องมองดูที่เครื่องพิมพ์จริงก่อนเสมอ ห้ามกดพิมพ์ซ้ำโดยไม่ตรวจสอบ เพราะฉลากอาจออกมาแล้ว**

บทที่ 2: คู่มือการใช้งานแอป PrintOps ประจำจุดบริการ (Station App)

2.1 การเข้าสู่ระบบ การสลับภาษา และการกู้คืนรหัสผ่าน

เมื่อเปิดโปรแกรม **PrintOps** บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (หรือเปิดเบราว์เซอร์ที่ `http://127.0.0.1:31415`) ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ:

1. **สลับภาษา:** คลิกปุ่ม `TH` หรือ `EN` ที่มุมขวาบนเพื่อเปลี่ยนภาษาของหน้าจอได้ตลอดเวลา
2. **เข้าสู่ระบบ:** กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** แล้วกดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ**
3. **ตั้งค่าผู้ดูแลระบบคนแรก / กู้คืนรหัสผ่าน:** หากต้องการเพิ่มผู้ดูแลระดับ `OWNER` ให้คลิก *ตั้งค่าเจ้าของเพิ่มเติม* หรือหากลืมรหัสผ่านให้คลิก *ลืมรหัสผ่าน?* แล้วใช้รหัสกู้คืน (Recovery Code) ที่บันทึกไว้



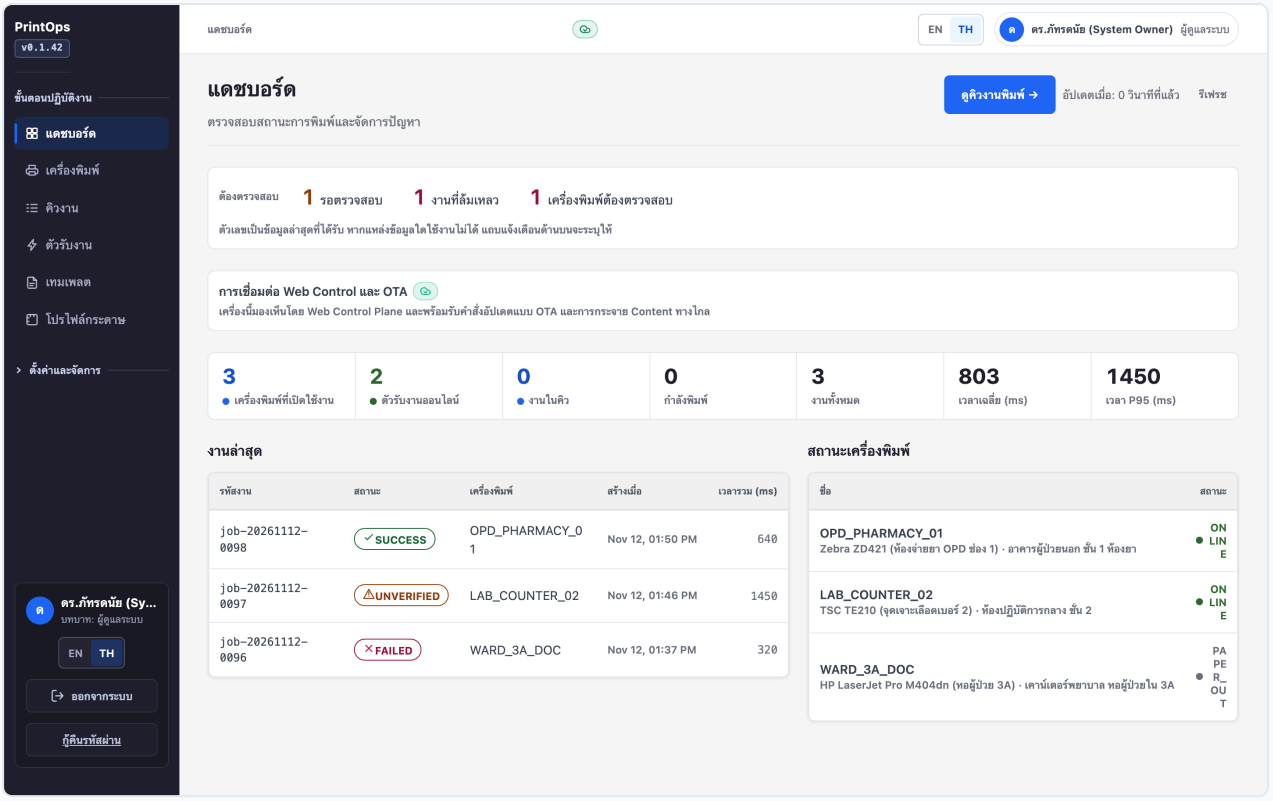
ภาพที่ 2.1: หน้าจอเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน PrintOps ประจำจุดบริการ

2.2 การอ่านค่าหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) และแถบแจ้งเตือนด่วน

หน้า **แดชบอร์ด (Dashboard)** ออกแบบให้เจ้าหน้าที่เห็นสิ่งที่ต้องจัดการทันทีโดยไม่ต้องไล่เปิดหลายหน้า:

- **แถบ "ต้องตรวจสอบ" (Attention Strip ด้านบน):** แสดงจำนวนงานที่ขึ้นสถานะ `รอตรวจสอบ (UNVERIFIED)`, `งานที่ล้มเหลว (FAILED)`, หรือ `เครื่องพิมพ์ต้องตรวจสอบ` สามารถคลิกที่ตัวเลขเพื่อกระโดดไปยังรายการที่มีปัญหานั้นได้ทันที
- **การเชื่อมต่อ Web Control และ OTA:** ไอคอนรูปก้อนเมฆสีเขียวแสดงว่าสถานีนี้เชื่อมต่อกับ Web Control Plane ส่วนกลางแล้ว

- **ตารางงานล่าสุดและสถานะเครื่องพิมพ์:** แสดงประวัติการพิมพ์ล่าสุดพร้อมเวลาที่ใช้ (ms) และไฟสถานะของเครื่องพิมพ์ทุกเครื่อง

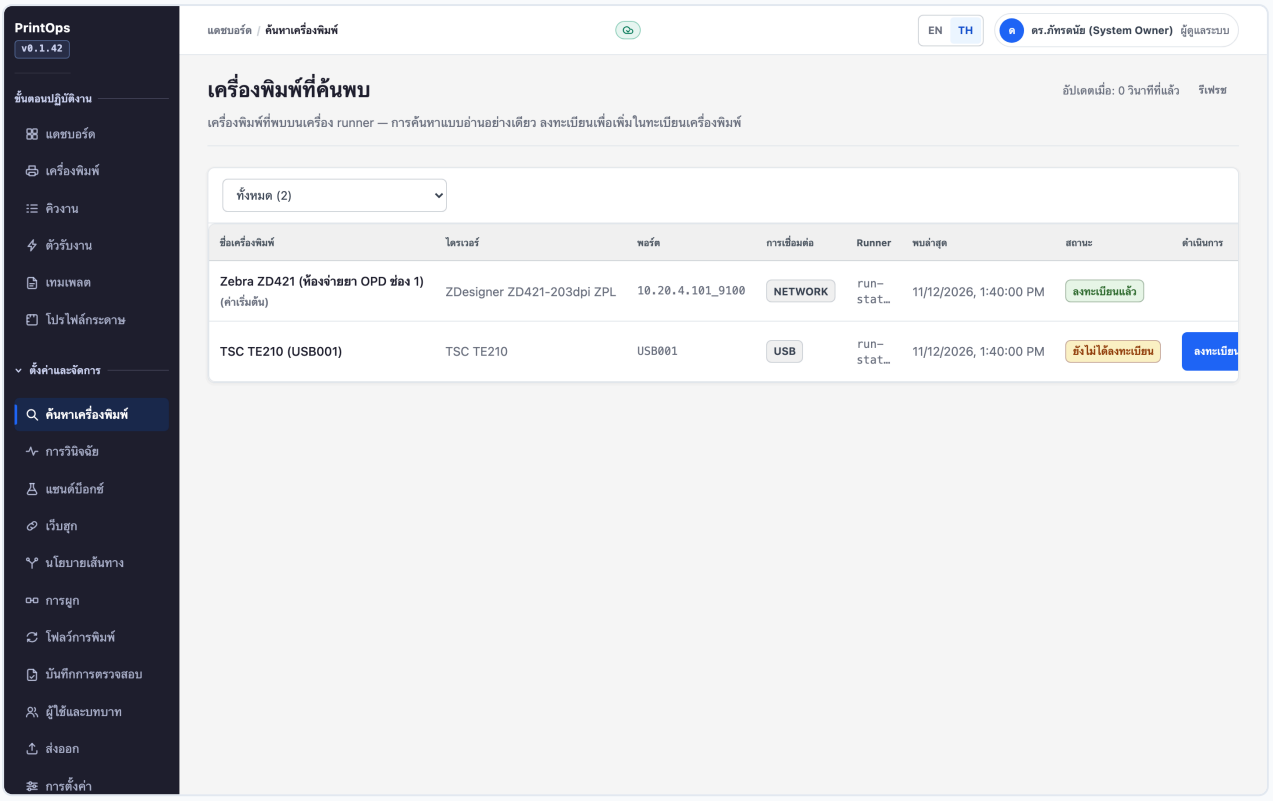


ภาพที่ 2.2: หน้าจอแดชบอร์ดสรุปสถานะงานด่วน ตัวชี้วัดความเร็ว และความพร้อมของเครื่องพิมพ์

2.3 STEP 1 การค้นหาและลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ (Discovery & Printers)

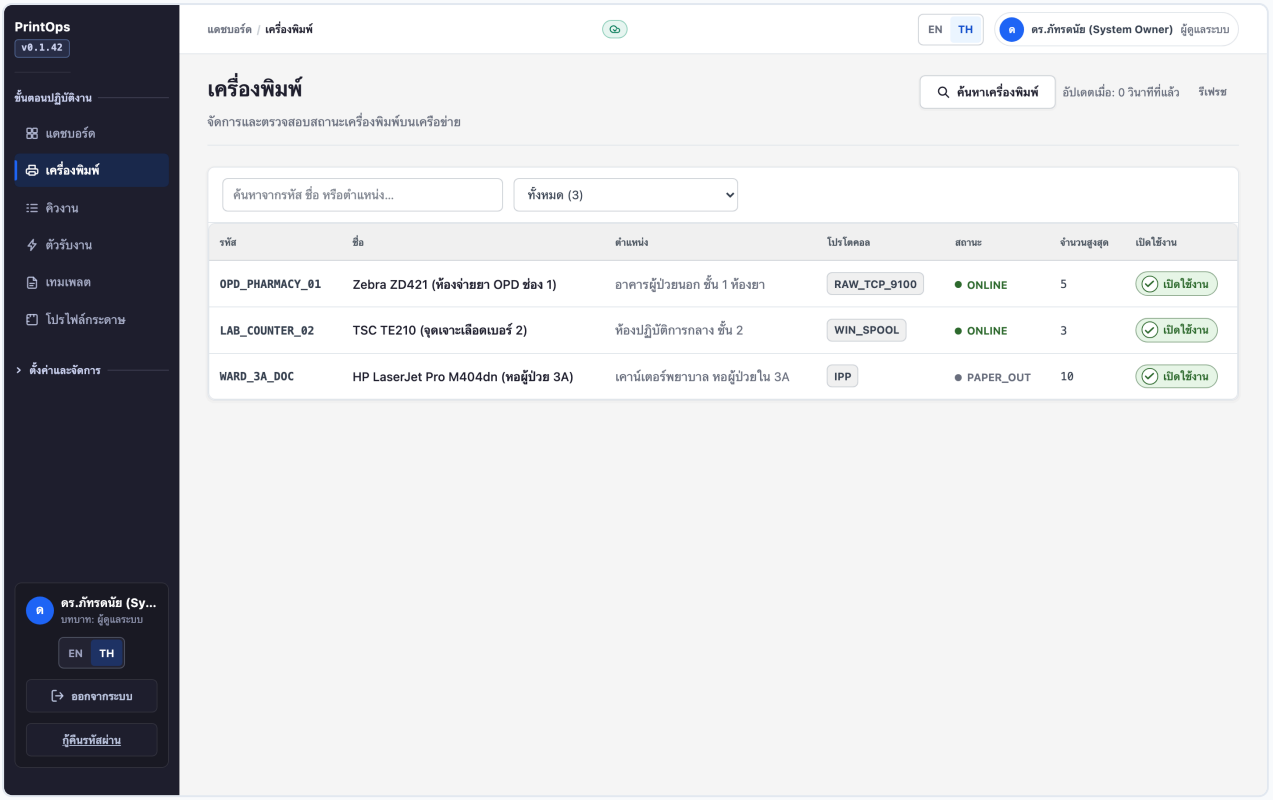
ในการเริ่มต้นตั้งค่าจุดพิมพ์ใหม่ ขั้นตอนแรกคือการนำเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่ใน Windows หรือในเครือข่ายเข้ามาลงทะเบียนในระบบ PrintOps:

1. เปิดเมนูหมวด **ตั้งค่าและจัดการ** ด้านซ้ายมือ แล้วคลิก **ค้นหาเครื่องพิมพ์ (Discovery)**
2. ระบบจะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ตรวจพบทั้งหมด มองหาเครื่องที่มีป้ายสีเหลือง `ยังไม่ลงทะเบียน` แล้วคลิกปุ่ม **ลงทะเบียน** ด้านขวาสุด

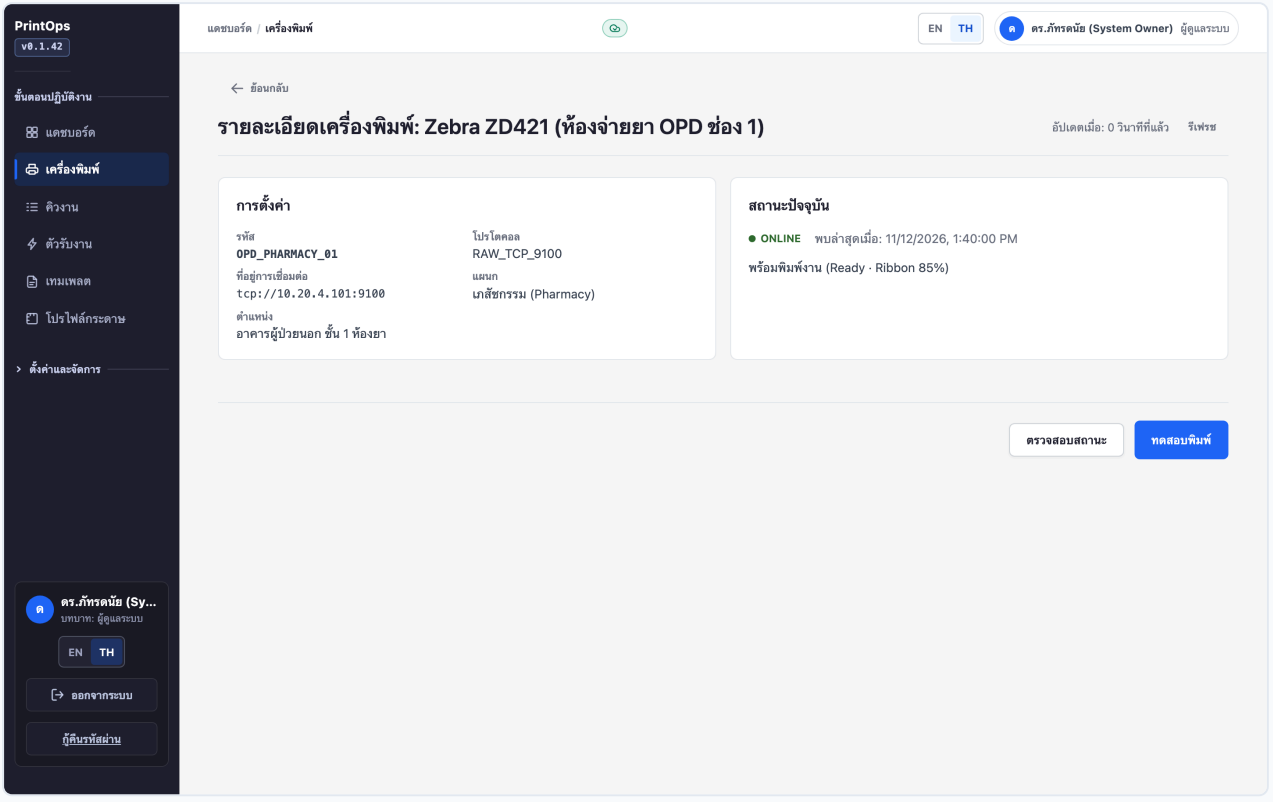


ภาพที่ 2.3: หน้าค้นหาเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ (Discovery) พร้อมปุ่มกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

3. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้คลิกไปที่เมนู **เครื่องพิมพ์ (Printers)** จะเห็นรายชื่อเครื่องพิมพ์พร้อมรหัส (เช่น `OPD_PHARMACY_01`) และสถานะความพร้อม
4. คลิกที่ **รหัสเครื่องพิมพ์** เพื่อเปิดหน้ารายละเอียด จากนั้นกดปุ่ม **ตรวจสอบสถานะ** และกดปุ่ม **พิมพ์ทดสอบ (Test Print)** เพื่อทดสอบว่ากระดาษพิมพ์ออกมาได้จริง



ภาพที่ 2.4: หน้ารายการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดและตัวกรองความพร้อมของเครื่องพิมพ์

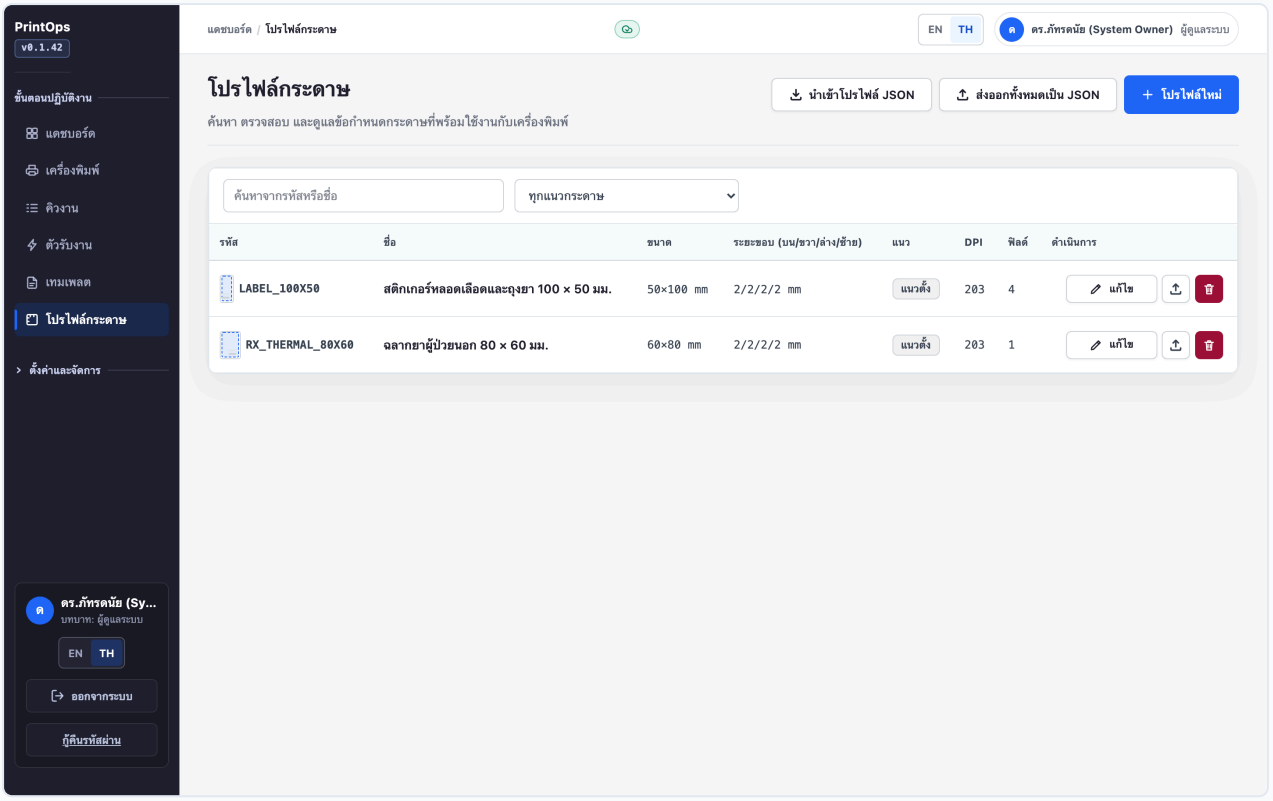


ภาพที่ 2.5: หน้ารายละเอียดเครื่องพิมพ์ แสดงสถานะสด (Live Status) และปุ่มพิมพ์ทดสอบ

2.4 STEP 2 การออกแบบโปรไฟล์กระดาษและจัดวางฟิลด์ฉลาก (Paper Profiles)

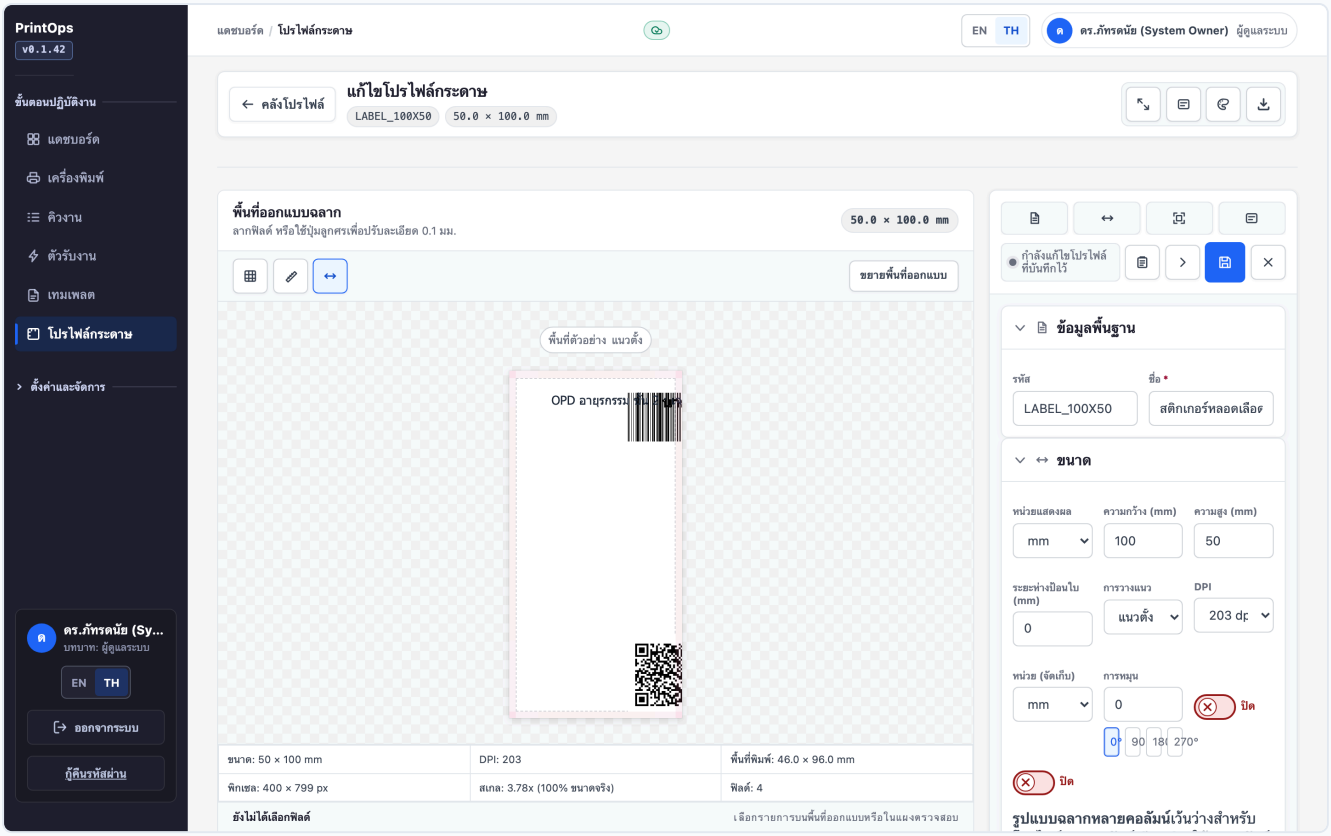
โปรไฟล์กระดาษ (Paper Profile) ใช้กำหนดขนาดจริงของดวงสติกเกอร์หรือหน้ากระดาษ (หน่วยเป็นมิลลิเมตรและ DPI) พร้อมจัดวางตำแหน่งฟิลด์ข้อมูลบนกระดานออกแบบ:

1. คลิกเมนู **โปรไฟล์กระดาษ (Paper Profiles)** ที่แถบด้านซ้าย
2. คลิกปุ่ม **สร้างโปรไฟล์** (หรือกดไอคอนรูปดินสอที่รายการที่มีอยู่เพื่อแก้ไข)



ภาพที่ 2.6: หน้าคลังโปรไฟล์กระดาษ รองรับการนำเข้าและส่งออกเป็นไฟล์ JSON

3. ในหน้ากระดานออกแบบ (ภาพที่ 2.7):
   - **แผงด้านขวา:** กำหนด `รหัส (Code)` เช่น `LABEL_100X50` , ชื่อโปรไฟล์, ความกว้าง × ความสูง (มม.), ระยะขอบ (Margins) และค่า `DPI` (เช่น 203 หรือ 300 dpi)
   - **กระดานออกแบบด้านซ้าย:** คลิกเพิ่มฟิลด์ข้อความ (`text`), บาร์โค้ด (`barcode`), หรือคิวอาร์โค้ด (`qrcode`) แล้วใช้เมาส์ลากจัดวางตำแหน่ง หรือกดปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดเพื่อขยับทีละ `0.1 มม.`
   - **การตรวจขอบเขตอัตโนมัติ:** กรอบเส้นประสีชมพูคือระยะขอบปลอดภัย หากบาร์โค้ดล้นออกนอกกรอบ ระบบจะแจ้งเตือนและบล็อกการบันทึกเพื่อป้องกันบาร์โค้ดถูกตัดขาดจนสแกนไม่ได้
   - เมื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม **บันทึก (ไอคอนแผ่นดิสก์สีน้ำเงิน)** ที่มุมขวาบนของแผงควบคุม

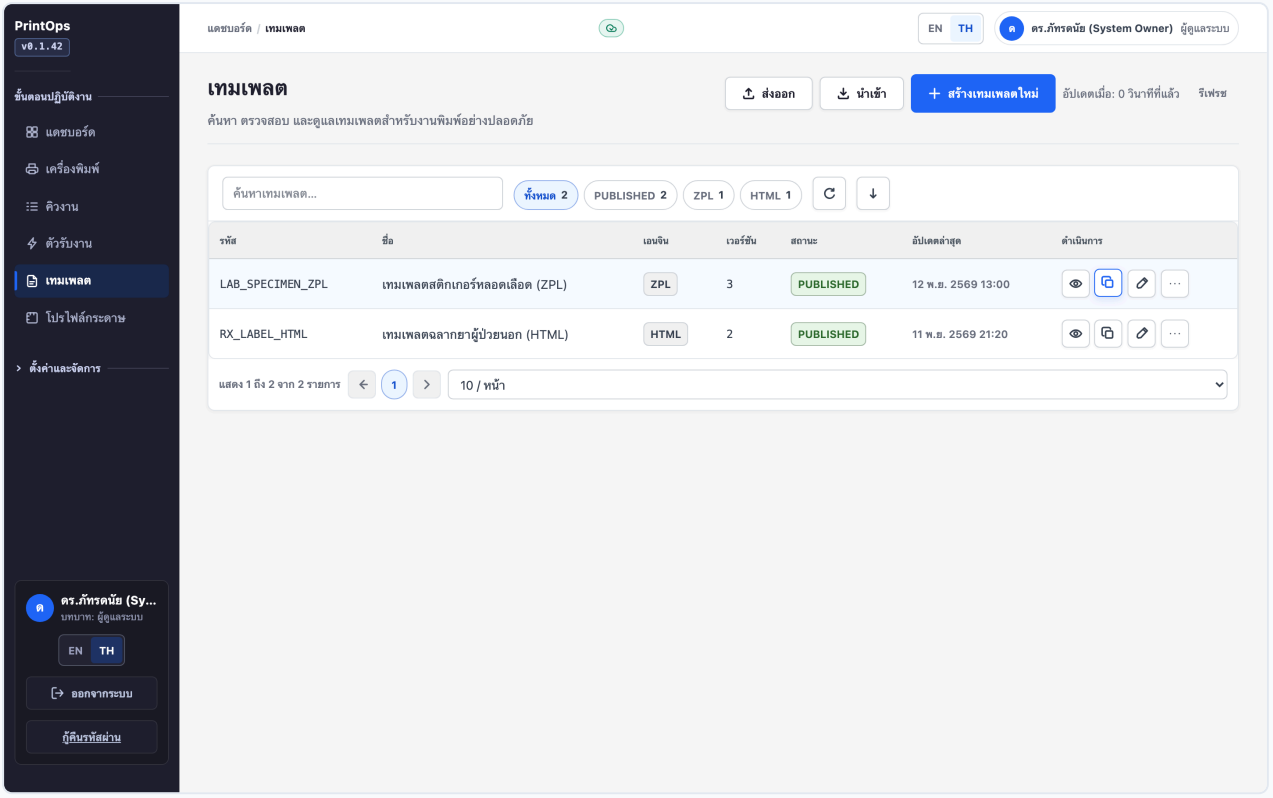


ภาพที่ 2.7: หน้ากระดานออกแบบฉลาก (Paper Profile Editor) แบบลากวางพร้อมคำนวณพื้นที่พิมพ์จริง

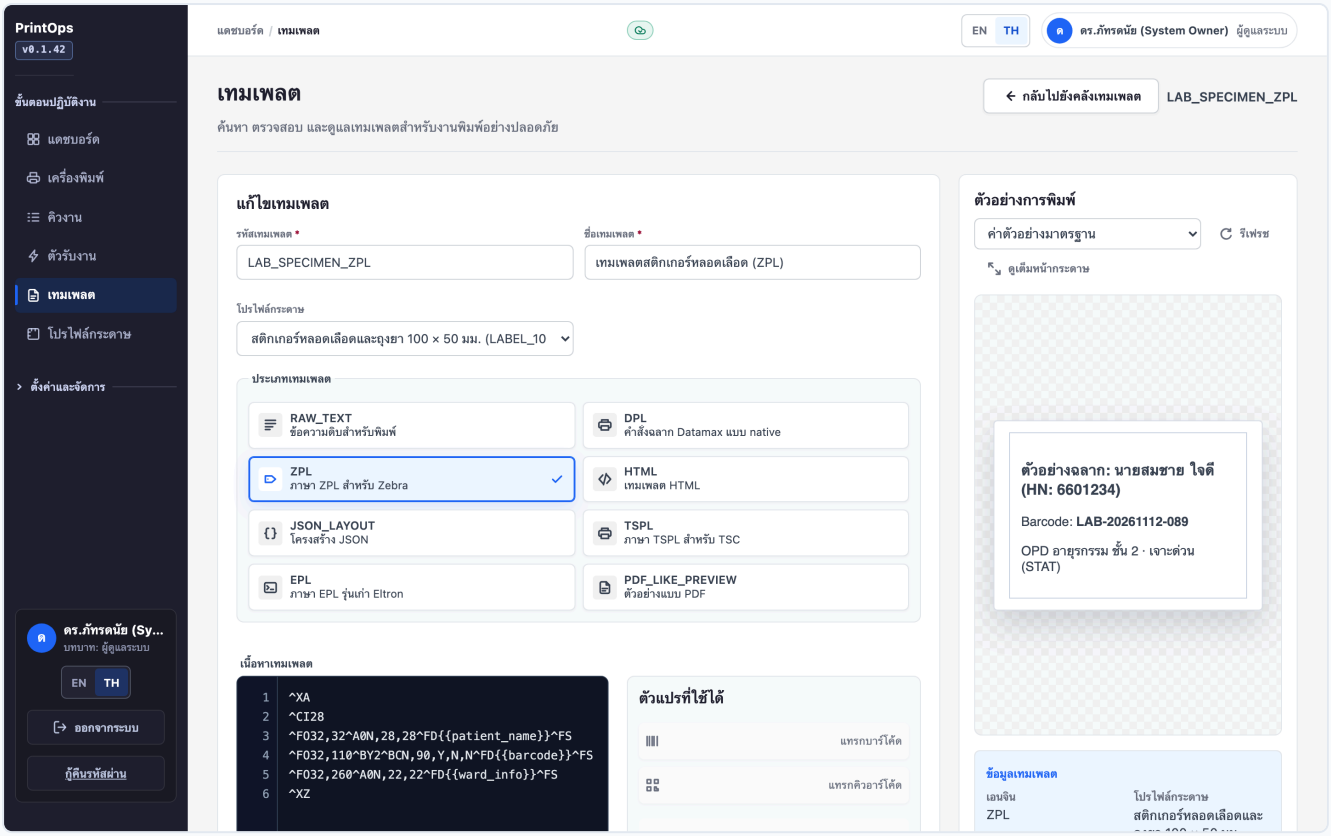
2.5 STEP 3 การสร้างและเผยแพร่เทมเพลตคำสั่งพิมพ์ (Templates)

เทมเพลต (Template) คือการกำหนดรูปแบบคำสั่งพิมพ์และช่องตัวแปร `{{field}}` ที่จะนำข้อมูลจริงจากระบบ HIS/LIS/ERP มาแทนที่ขณะพิมพ์:

1. คลิกเมนู **เทมเพลต (Templates)** ที่แถบซ้ายมือ แล้วกด **สร้างเทมเพลตใหม่** หรือคลิกแก้ไขรายการที่มีอยู่
2. กรอก **รหัสเทมเพลต** (เช่น `LAB_SPECIMEN_ZPL` หรือ `RX_LABEL_HTML`) และเลือก **โปรไฟล์กระดาษ** ที่จะใช้คู่กัน
3. เลือก **ประเภทเทมเพลต (Engine)** ให้ตรงกับชนิดเครื่องพิมพ์ เช่น `ZPL` (Zebra), `TSPL` (TSC), `HTML` (พิมพ์ฉลาก/เอกสารผ่าน Windows WebView2) หรือ `RAW_TEXT`
4. พิมพ์เนื้อหาโค้ดเทมเพลตด้านล่าง ตรวจสอบ **ตัวอย่างการพิมพ์ (Live Preview)** ด้านขวามือ แล้วกด **บันทึก** และกด **เผยแพร่ (Publish)** เพื่อให้สถานะเป็น `PUBLISHED`



ภาพที่ 2.8: หน้าคลังเทมเพลตแสดงสถานะ PUBLISHED และเวอร์ชันของแต่ละเทมเพลต

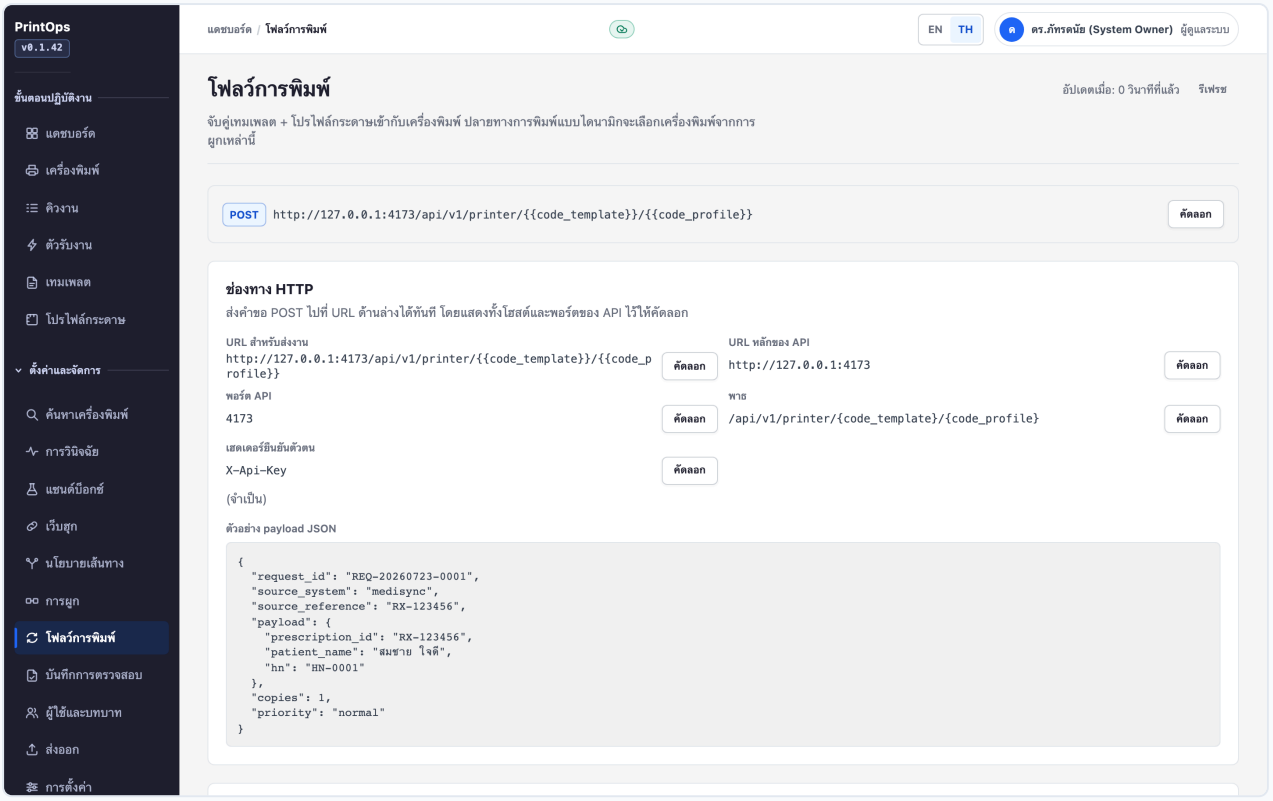


ภาพที่ 2.9: หน้าแก้ไขเทมเพลตควบคู่กับหน้าจอแสดงตัวอย่างฉลากสดด้านขวา

2.6 STEP 4 การผูกโฟลว์การพิมพ์อัตโนมัติ (Print Flow & Bindings)

เมื่อสร้างเครื่องพิมพ์ โปรไฟล์กระดาษ และเทมเพลตครบแล้ว ให้เปิดเมนู **โฟลว์การพิมพ์ (Print Flow)** ในหมวดตั้งค่าและจัดการ เพื่อจับคู่ทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน:

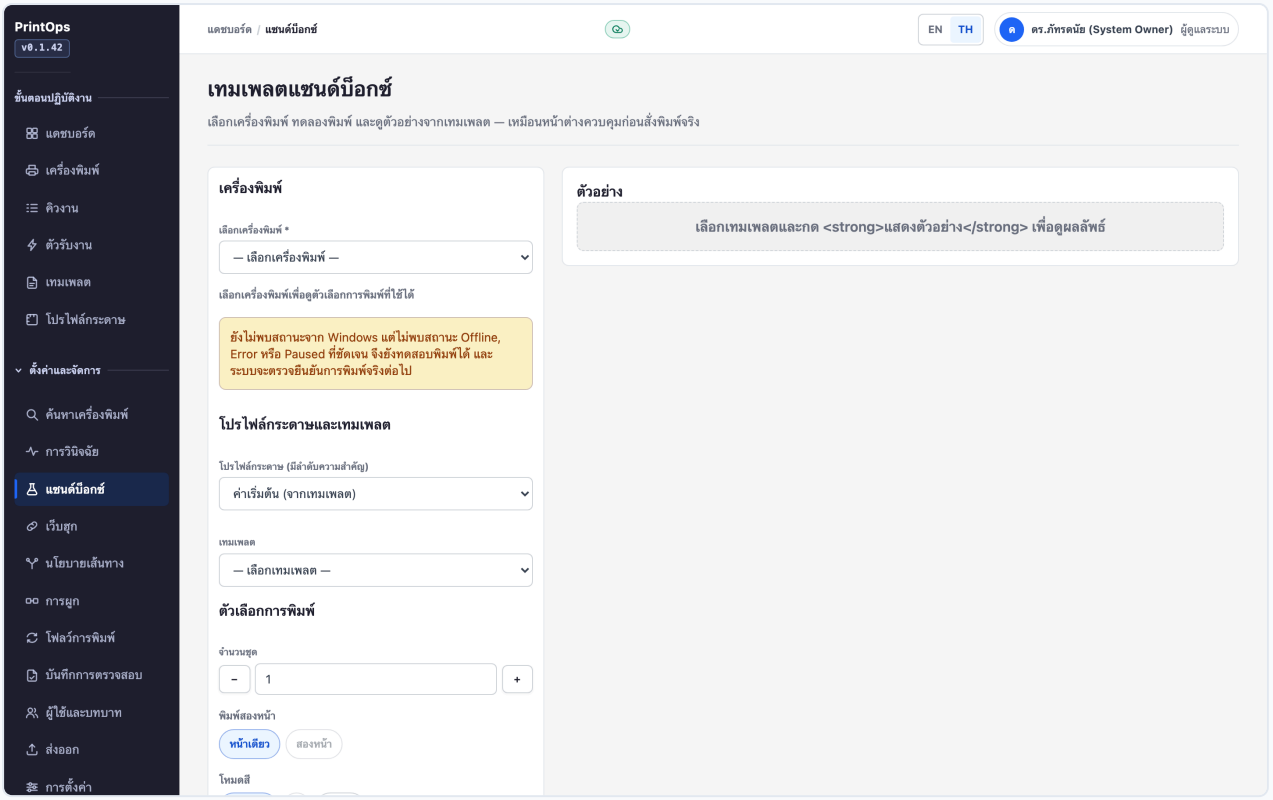
- เลือก **เทมเพลต** + **โปรไฟล์กระดาษ** + **เครื่องพิมพ์ปลายทาง** แล้วกดบันทึกการผูก
- ระบบจะสร้าง URL พร้อมใช้งานให้ทันที เช่น `POST` `http://<IP>:31415/api/v1/printer/{code_template}/{code_profile}` พร้อมปุ่ม **คัดลอก** ตัวอย่าง Payload JSON สำหรับส่งให้ทีมเชื่อมต่อระบบ



ภาพที่ 2.10: หน้าโฟลว์การพิมพ์ (Print Flow) แสดง URL, เฮดเดอร์ X-Api-Key และตัวอย่าง JSON Payload

2.7 STEP 5 การจำลองและทดสอบพิมพ์ด้วยแซนด์บ็อกซ์ (Template Sandbox)

ก่อนเริ่มใช้งานจริง สามารถเปิดเมนู **แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)** เพื่อเลือกโปรไฟล์กระดาษ เทมเพลต และเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดดูตัวอย่างเรนเดอร์และกดสั่งพิมพ์ทดสอบออกเครื่องพิมพ์จริงได้ทันที

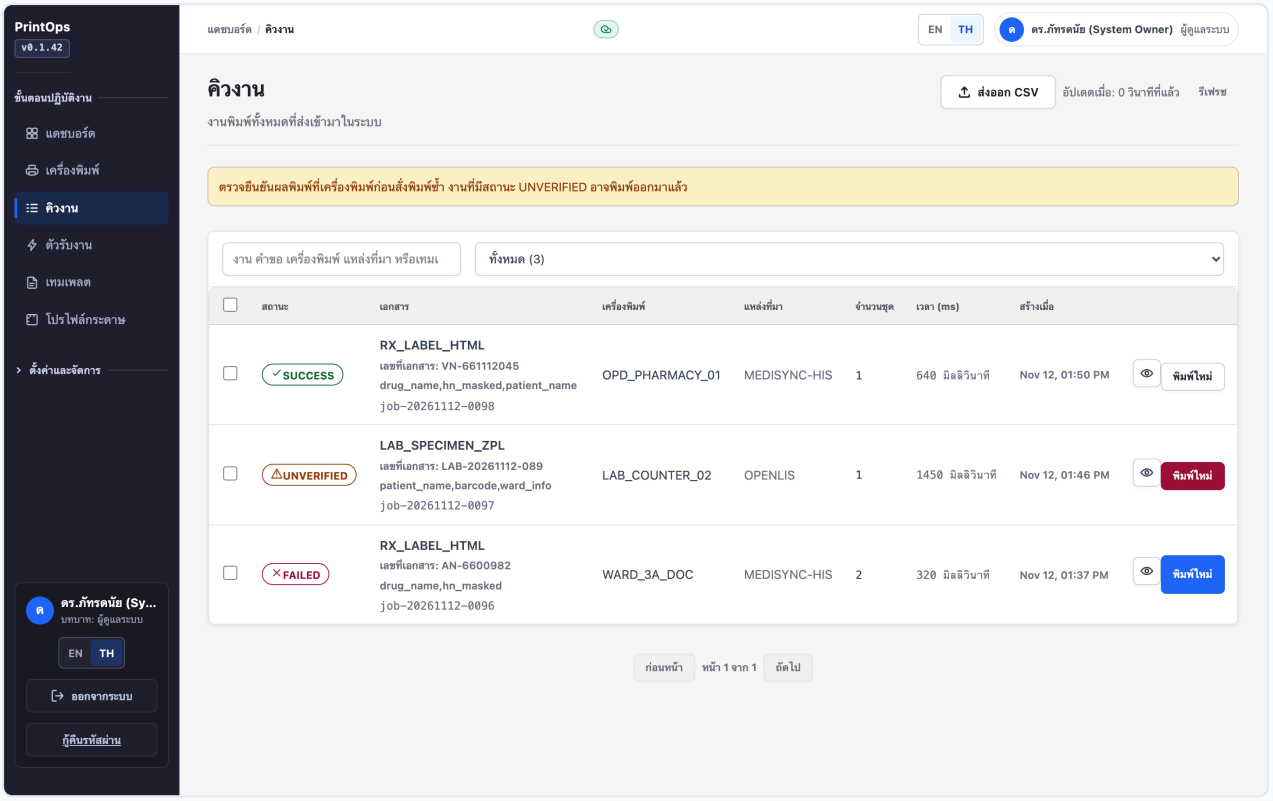


ภาพที่ 2.11: หน้าแซนด์บ็อกซ์สำหรับจำลองข้อมูลและทดสอบพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์จริง

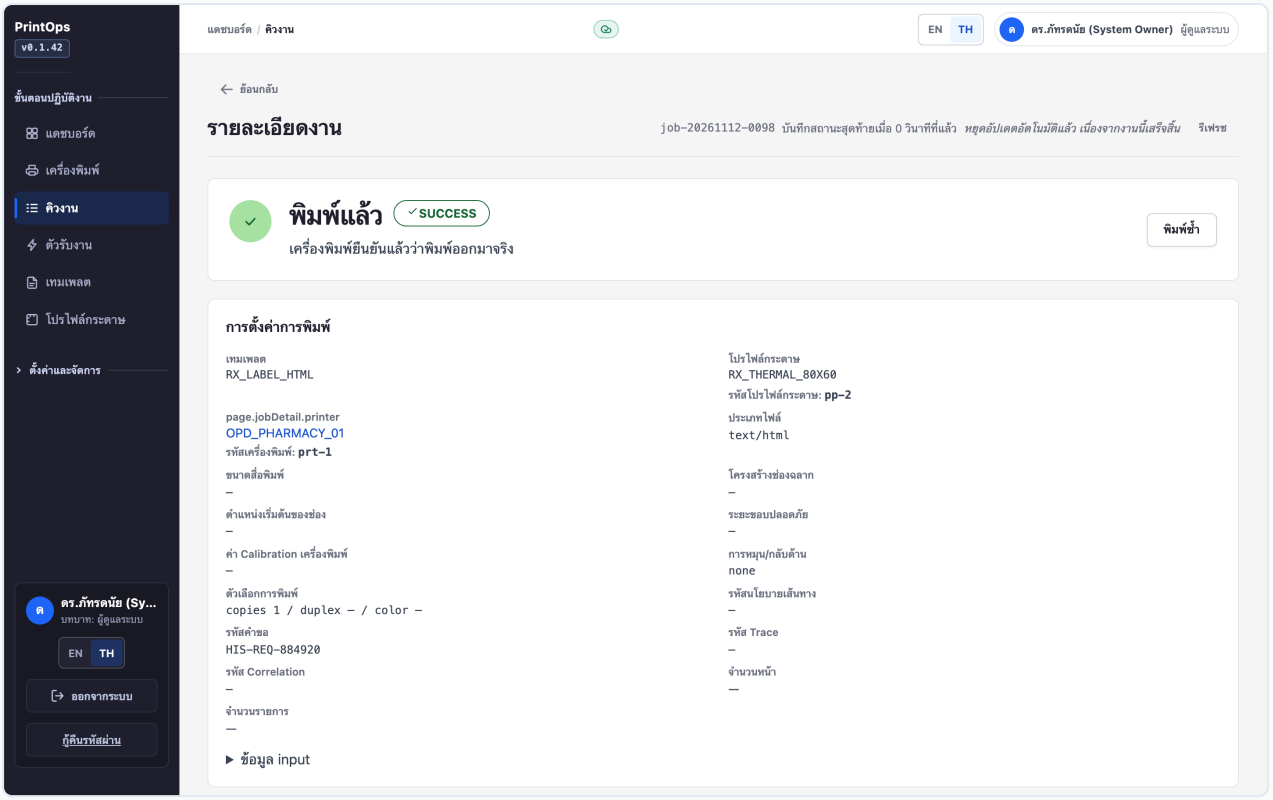
2.8 การตรวจสอบคิวงาน (Job Queue) และการสั่งพิมพ์ซ้ำอย่างปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานประจำวัน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะงานพิมพ์ทั้งหมดได้ที่เมนู **คิวงาน (Job Queue)**:

1. **ค้นหาและกรองสถานะ:** ค้นหาด้วยเลขเอกสารอ้างอิง (เช่น HN, VN, เลขใบแล็บ) หรือกรองดูเฉพาะงานที่มีปัญหา
2. **การสั่งพิมพ์ใหม่ (Reprint):** คลิกปุ่ม **พิมพ์ใหม่** ท้ายแถว ระบบจะให้กรอกเหตุผลในการพิมพ์ซ้ำ และหากเป็นงานสถานะ `UNVERIFIED` จะต้องติ๊กยืนยันว่าได้ตรวจสอบที่เครื่องพิมพ์แล้วว่ายังไม่มีสติกเกอร์ออกมา เพื่อป้องกันฉลากซ้ำ
3. **การดูรายละเอียดและหลักฐานฮาร์ดแวร์:** คลิกที่รหัสงานเพื่อเปิดหน้า **รายละเอียดงาน (Job Detail)** ซึ่งจะแสดงผลการยืนยันจากเครื่องพิมพ์, ขั้นตอนการทำงาน (Trace) และการส่งผลลัพธ์กลับ (Callback)



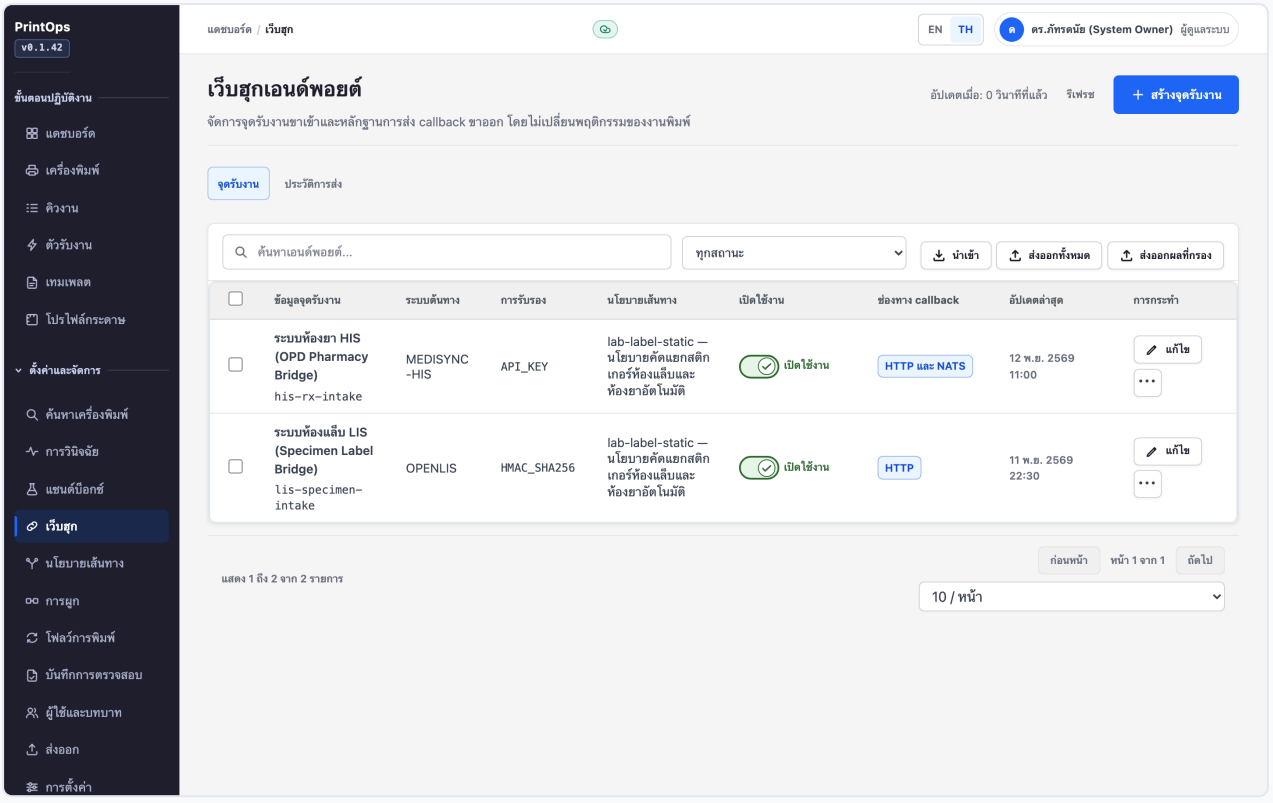
ภาพที่ 2.12: หน้าคิวงาน (Job Queue) แสดงสถานะ SUCCESS, UNVERIFIED และ FAILED พร้อมปุ่มพิมพ์ใหม่



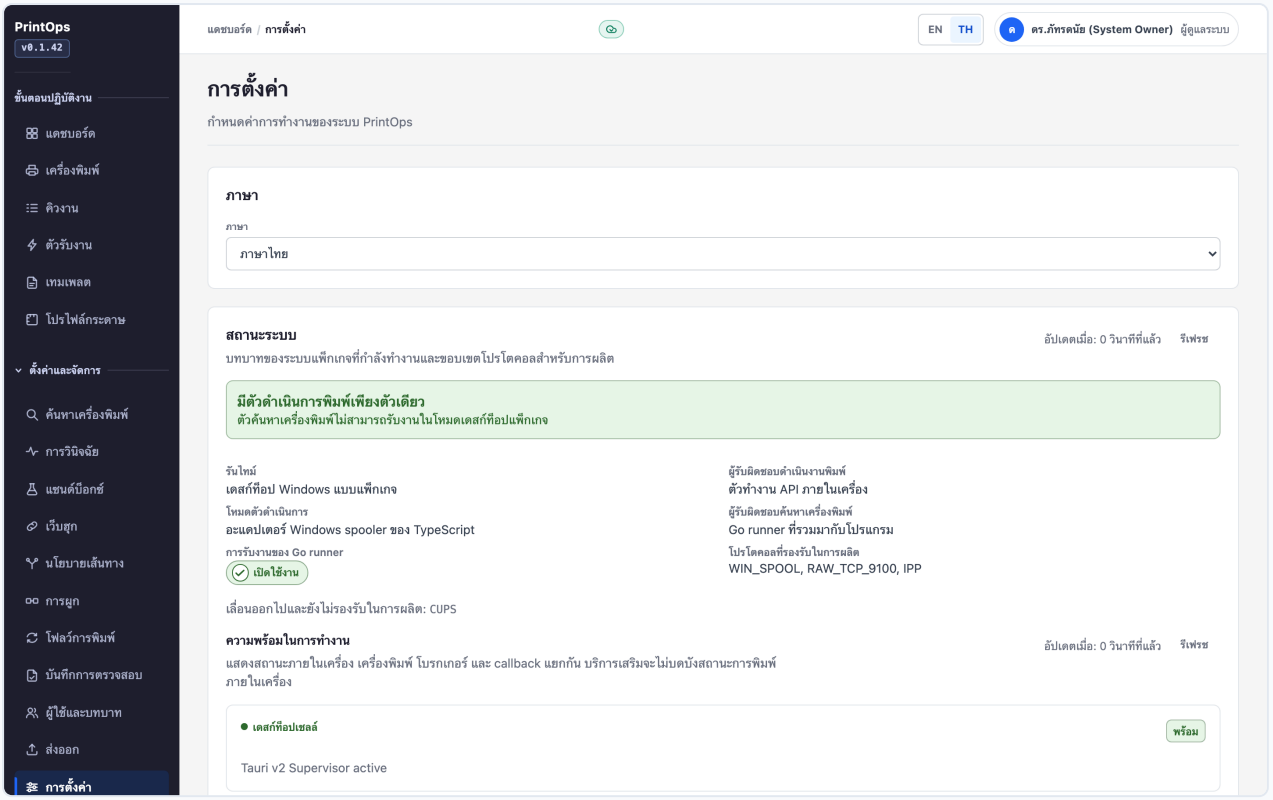
ภาพที่ 2.13: หน้ารายละเอียดงาน (Job Detail) แสดงป้ายยืนยันผลลัพธ์การพิมพ์และข้อมูลการตั้งค่าครบถ้วน

2.9 การตั้งค่า Webhooks, NATS, การสำรองข้อมูล และคีย์ API

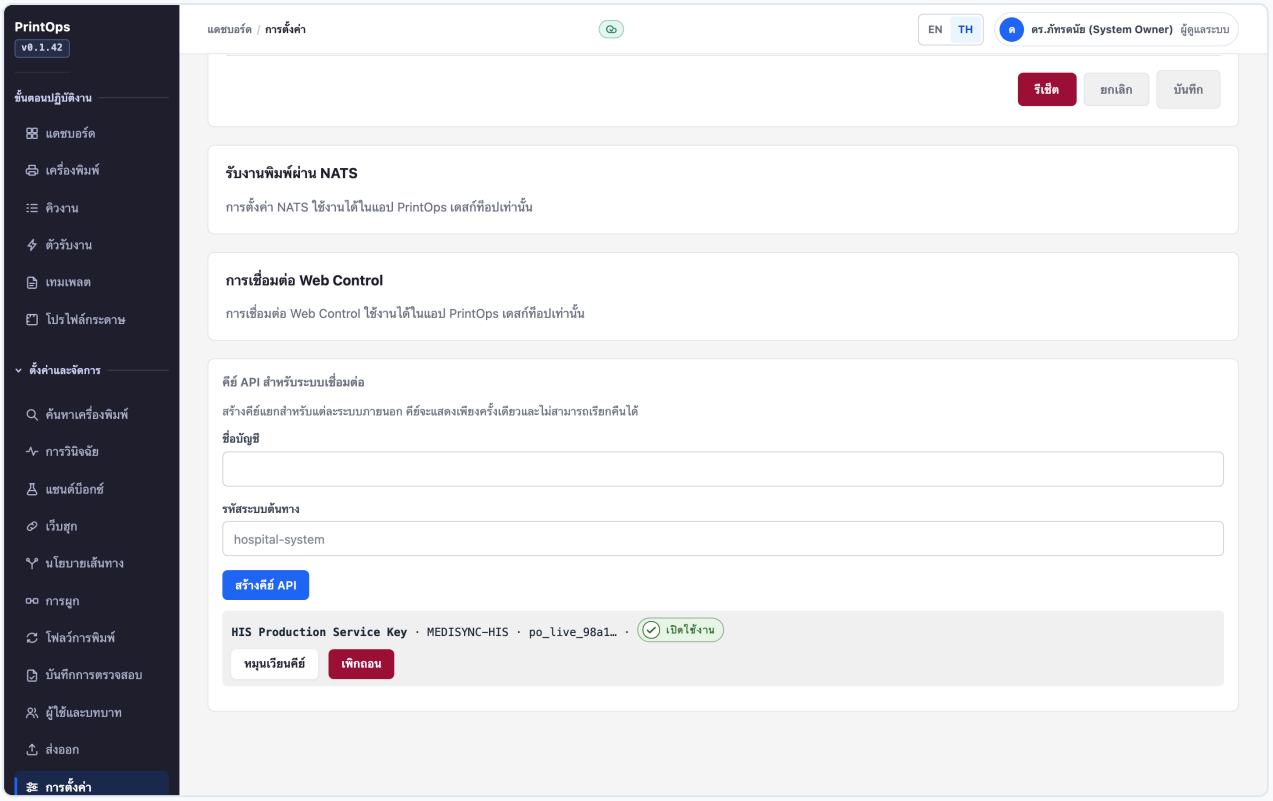
- **เมนูเว็บฮุก (Webhooks):** ใช้สร้างจุดเชื่อมต่อและกำหนด URL / NATS Subject สำหรับส่งผลลัพธ์การพิมพ์ (Callback) กลับไปยังระบบ HIS/LIS พร้อมแท็บดูประวัติการส่งย้อนหลัง
- **เมนูการตั้งค่า (Settings):** ตรวจสอบสถานะความพร้อมของระบบย่อย (System Readiness), กดสำรองฐานข้อมูล SQLite (`.db`), ตั้งค่าการรับงานผ่าน NATS, เชื่อมต่อ Web Control, และออกรหัส **คีย์ API (Service Accounts)** สำหรับระบบภายนอก
- **เมนูผู้ใช้และบทบาท (Users & Roles):** จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (`OWNER` , `ADMIN` , `OPERATOR` , `VIEWER`) และกำหนดสิทธิ์การมองเห็นเมนูรายบุคคล



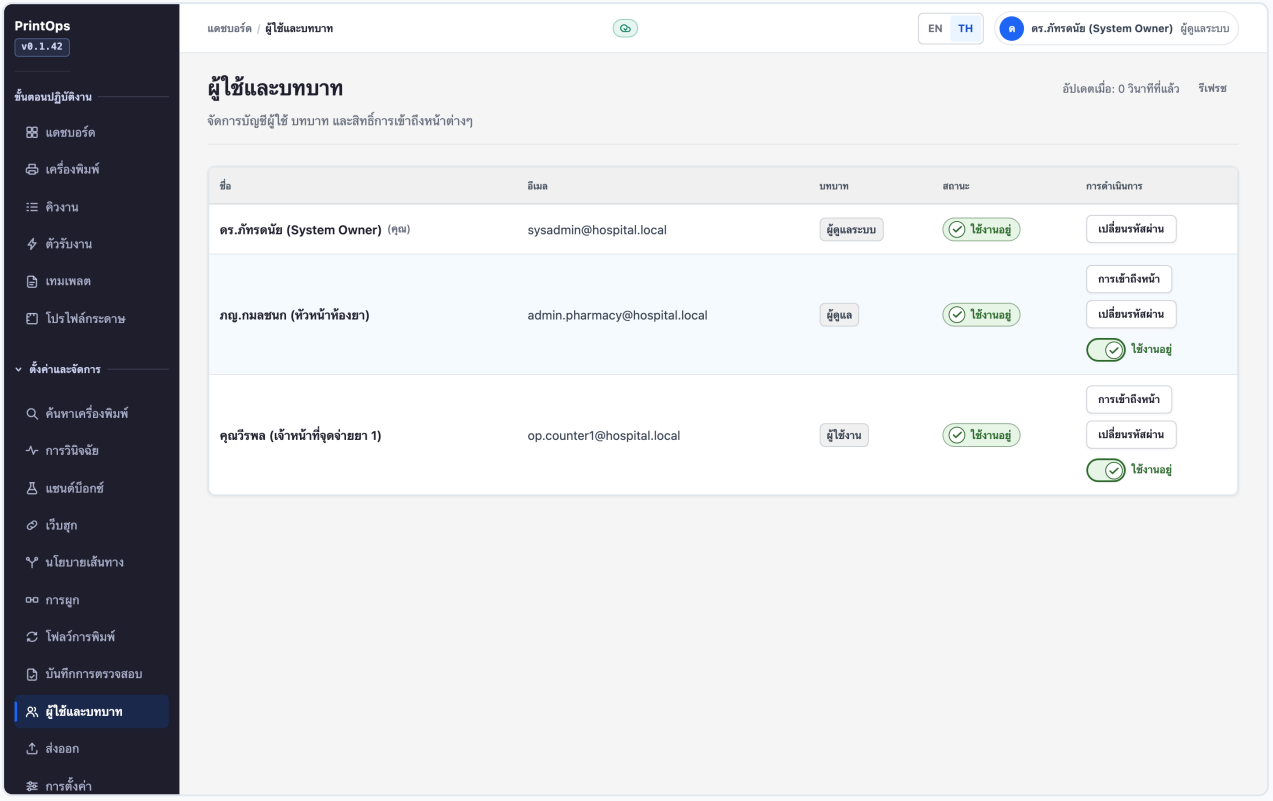
ภาพที่ 2.14: หน้าเว็บฮุก (Webhooks) สำหรับจัดการจุดเชื่อมต่อและทดสอบส่ง Callback



ภาพที่ 2.15: หน้าการตั้งค่าแสดงความพร้อมของบริการย่อยภายในเครื่อง (System Readiness)



ภาพที่ 2.16: ส่วนล่างของหน้าการตั้งค่า สำหรับจัดการ NATS, Web Control และการสร้างคีย์ API (Service Accounts)

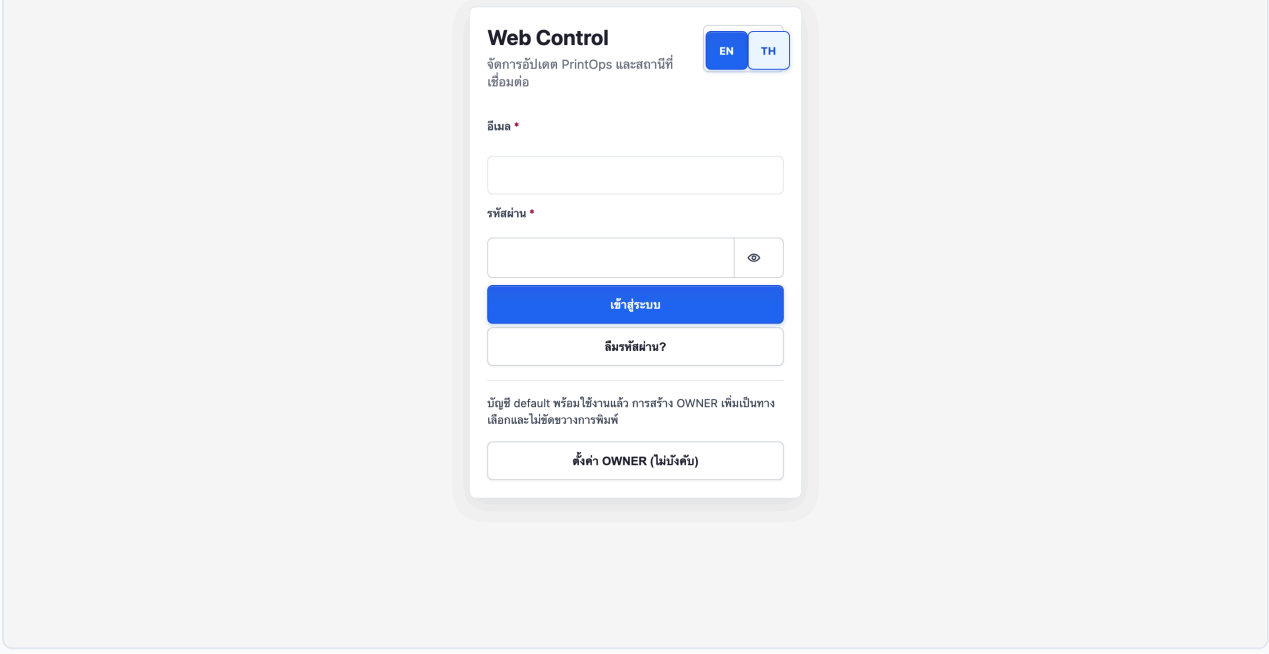


ภาพที่ 2.17: หน้าจัดการผู้ใช้และบทบาท (Users & Roles) และการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงรายหน้า

บทที่ 3: คู่มือการใช้งานระบบควบคุมส่วนกลาง (Web Control Plane)

3.1 การเข้าสู่ระบบ Web Control Plane และการติดตามเครื่องลูกข่าย

Web Control Plane คือระบบเว็บส่วนกลางสำหรับผู้ดูแลระบบไอที ใช้บริหารจัดการสถานีพิมพ์ PrintOps ทุกเครื่องในเครือข่ายจากจุดเดียว โดยเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ที่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ควบคุมกลาง:

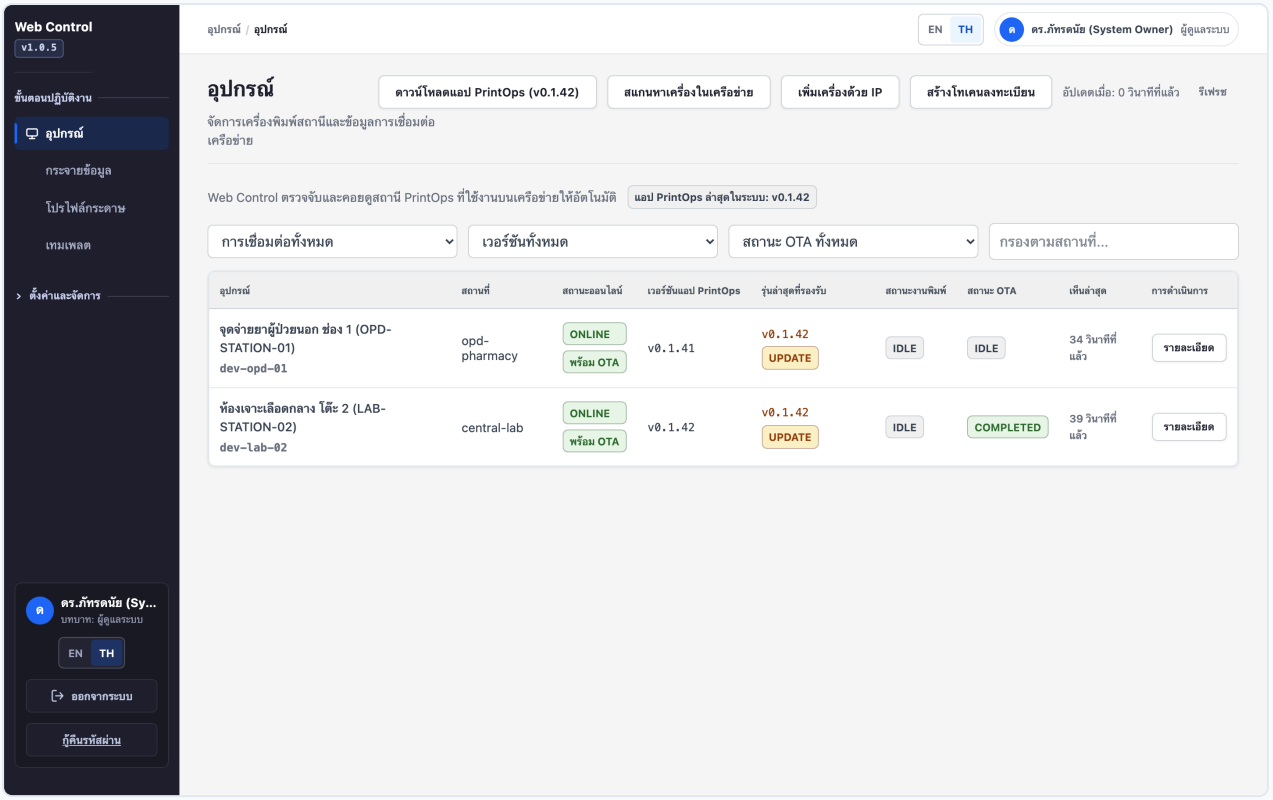


ภาพที่ 3.1: หน้าจอเข้าสู่ระบบของ Web Control Plane

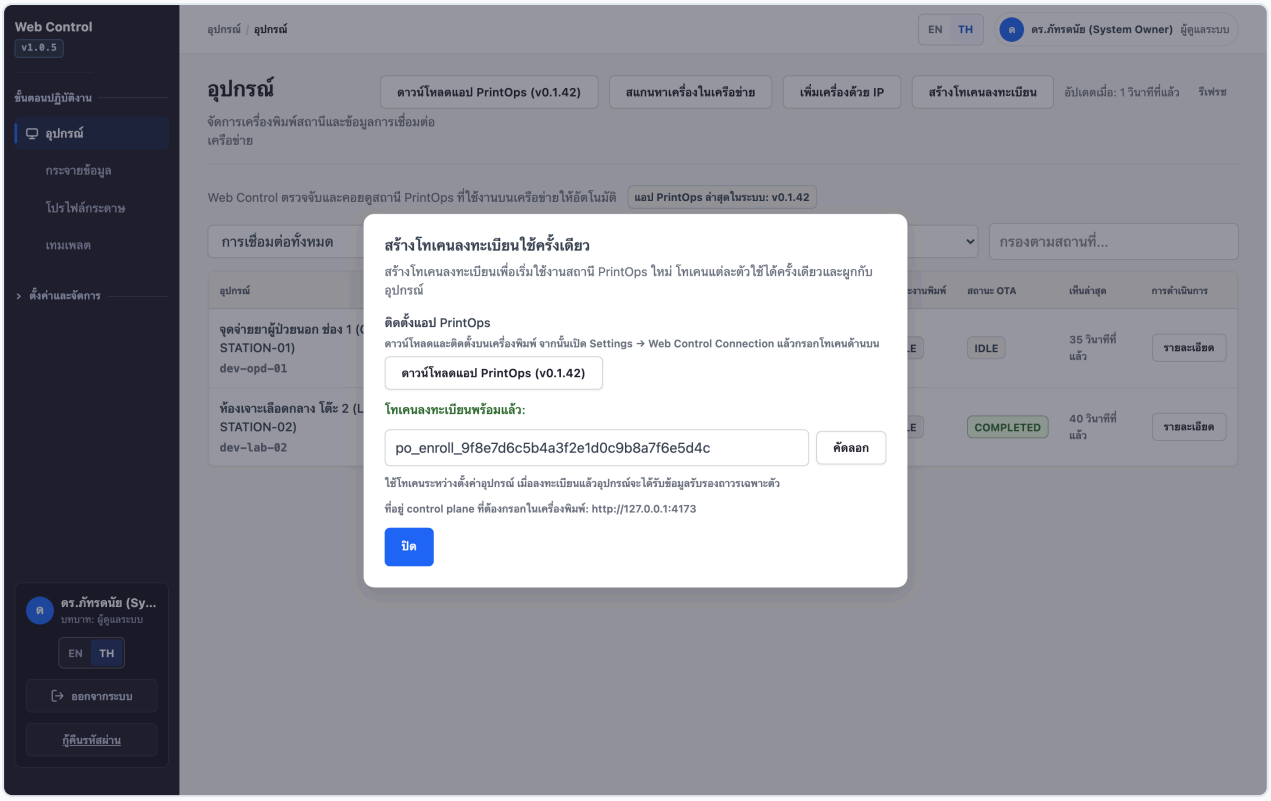
3.2 ขั้นตอนการเชื่อมโยงสถานีพิมพ์เข้ากับส่วนกลาง (Station Enrollment)

เมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งแอป PrintOps มาเชื่อมต่อกับ Web Control Plane ให้ทำตาม 4 ขั้นตอนดังนี้:

1. ในหน้า **อุปกรณ์ (Devices)** ของ Web Control ให้คลิกปุ่ม **สร้างโทเคนลงทะเบียน** มุมขวาบน
2. ระบุชื่อสถานที่/แผนก (เช่น `opd-pharmacy`) แล้วกดสร้าง ระบบจะแสดงรหัสโทเคนแบบใช้ครั้งเดียว (`po_enroll_...`) และ URL ของ Control Plane (นอกจากนี้ยังสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้งแอป PrintOps จากหน้าต่างนี้ได้ทันที)
3. คัดลอกโทเคนและ URL ไปกรอกในแอป PrintOps บนเครื่องสถานีพิมพ์ที่เมนู **การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ Web Control** แล้วกด **เชื่อมต่อ**
4. ภายในไม่กี่วินาที สถานีพิมพ์จะปรากฏขึ้นในตารางอุปกรณ์ของ Web Control พร้อมสถานะสีเขียว `ONLINE` และ `พร้อม OTA`



ภาพที่ 3.2: หน้ารายการอุปกรณ์ (Devices) แสดงสถานะออนไลน์ เวอร์ชันปัจจุบัน และสถานะ OTA ของทุกสถานี

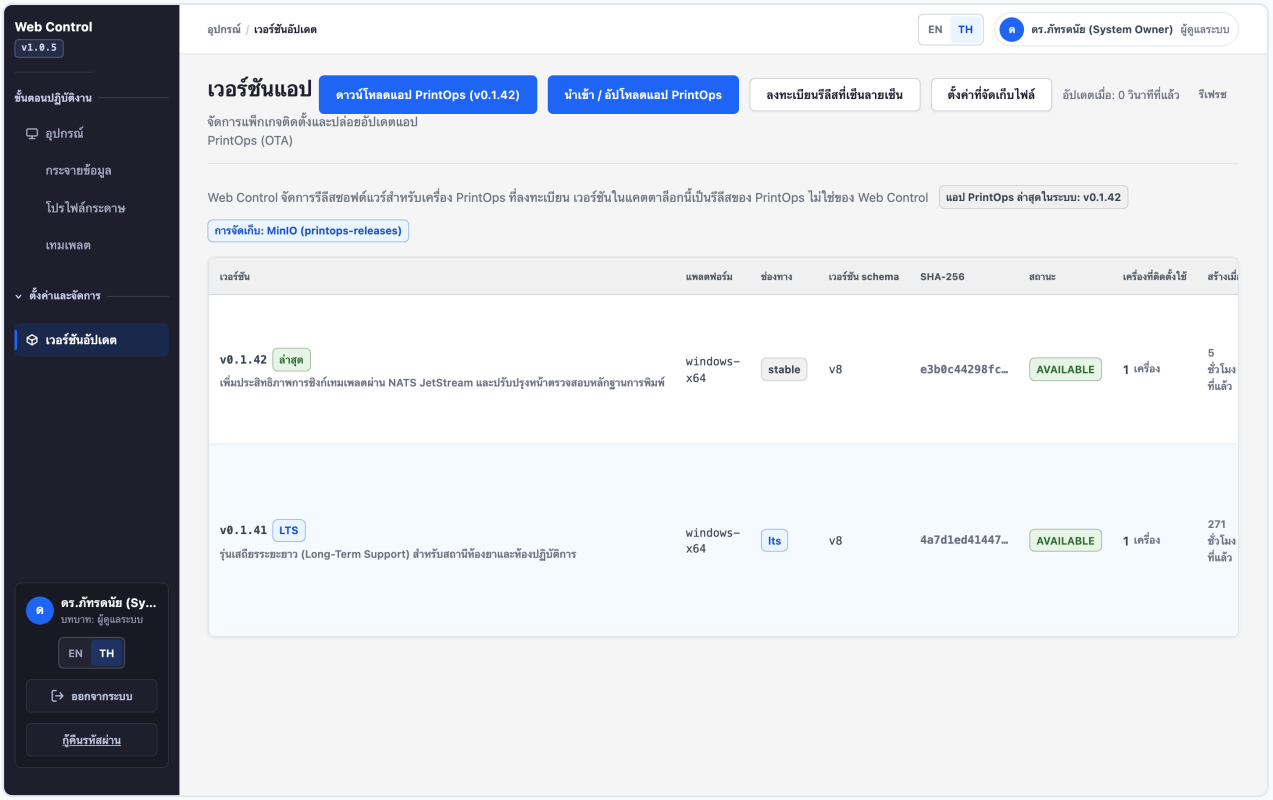


ภาพที่ 3.3: หน้าต่างสร้างโทเคนลงทะเบียนแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมปุ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้งแอป PrintOps

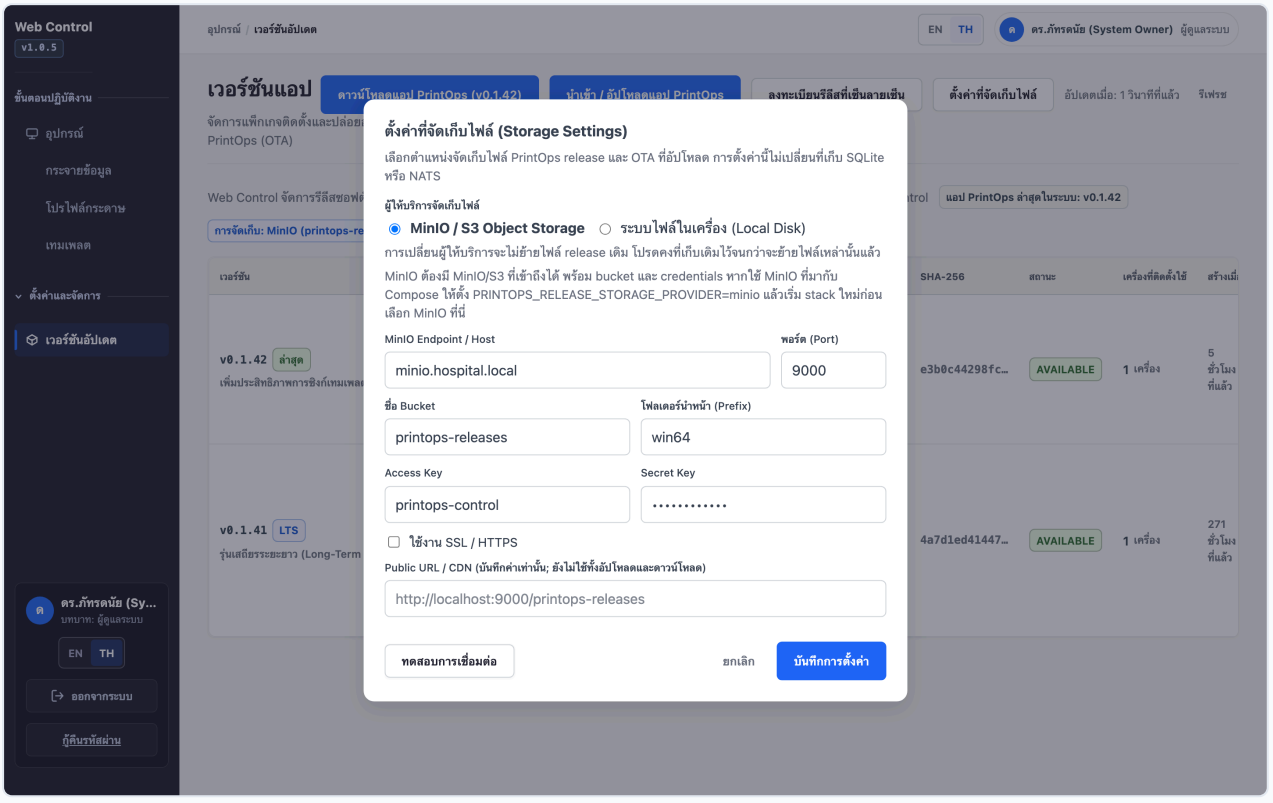
3.3 การจัดการคลังแพ็กเกจเวอร์ชันและพื้นที่จัดเก็บไฟล์ (Releases & Storage)

ผู้ดูแลระบบสามารถอัปโหลดไฟล์ตัวติดตั้ง PrintOps รุ่นใหม่ (`.exe`) เก็บไว้ที่เมนู **เวอร์ชันอัปเดต (Releases)** เพื่อใช้แจกจ่ายและอัปเดตแบบ OTA:

1. คลิกปุ่ม **ตั้งค่าที่จัดเก็บไฟล์ (Storage Settings)** เพื่อเลือกเก็บไฟล์ไว้ในดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ (`Local Disk`) หรือบน `MinIO / S3 Object Storage`
2. คลิกปุ่ม **นำเข้า / อัปโหลดแอป PrintOps** แล้วเลือกไฟล์ตัวติดตั้ง `.exe` ระบบจะคำนวณค่า SHA-256 และลงทะเบียนเข้าคลังอัตโนมัติ
3. สามารถตั้งค่าให้เวอร์ชันนั้นเป็น `LATEST` (รุ่นล่าสุดที่แนะนำ) หรือ `LTS` (รุ่นเสถียรระยะยาว) ได้ทันที



ภาพที่ 3.4: หน้าคลังเวอร์ชันแอป (Releases Catalog) แสดงรายการแพ็กเกจและจำนวนเครื่องที่ติดตั้งใช้งาน

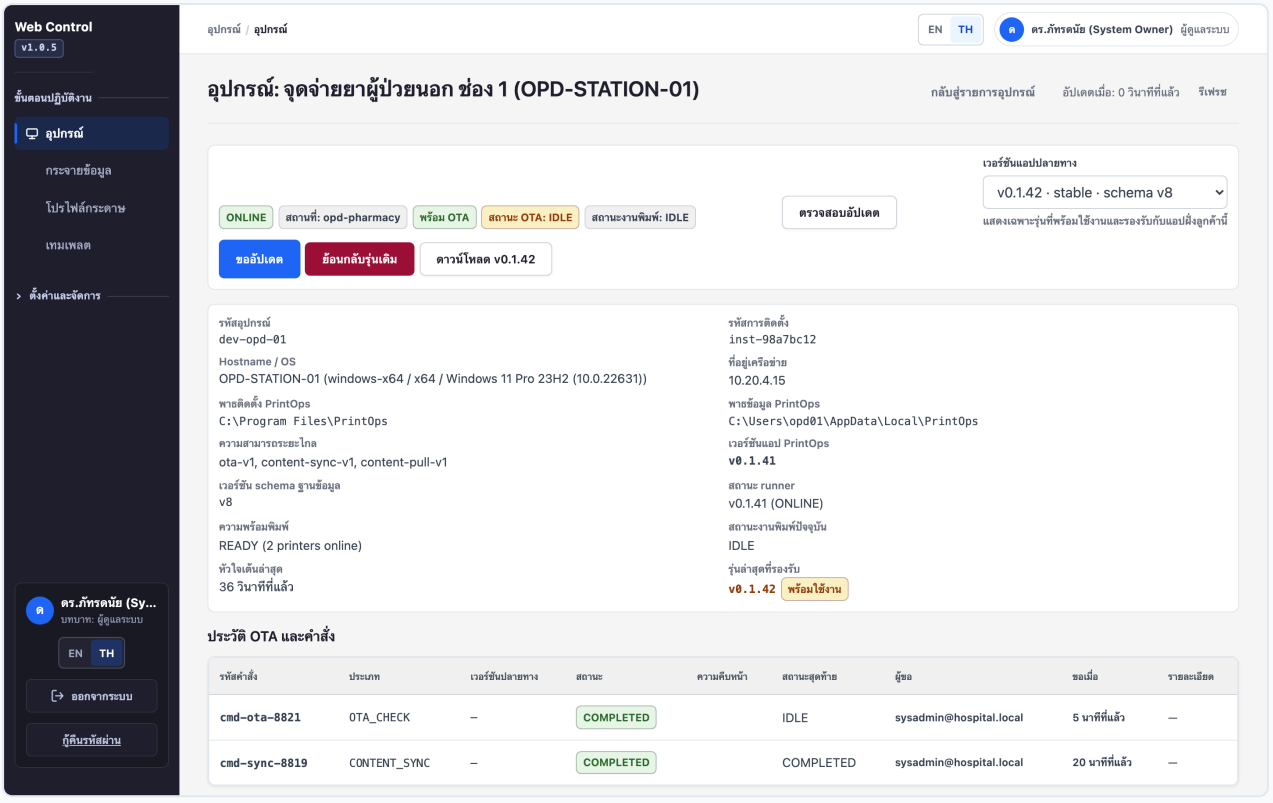


ภาพที่ 3.5: หน้าต่างตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บไฟล์รีลีส (MinIO / S3 หรือระบบไฟล์ในเครื่อง)

3.4 การสั่งอัปเดตซอฟต์แวร์ทางไกลและการย้อนกลับ (Remote OTA & Rollback)

เมื่อคลิกปุ่ม **รายละเอียด** ของเครื่องสถานีพิมพ์ในหน้าอุปกรณ์ จะเข้าสู่หน้าควบคุมเครื่องลูกข่ายรายสถานี:

- **การสั่งอัปเดต (Request Update):** เลือกเวอร์ชันปลายทางจากดรอปดาวน์ แล้วคลิกปุ่มสีน้ำเงิน **ขออัปเดต** ตัวอัปเดตบนเครื่องลูกข่ายจะรอจนกว่าไม่มีงานพิมพ์ค้างอยู่ (Print-Safe Idle Wait) สำรองฐานข้อมูล SQLite ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ และตรวจสอบสุขภาพอัตโนมัติ
- **การย้อนกลับรุ่นเดิม (Rollback):** หากต้องการถอยกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า สามารถคลิกปุ่มสีแดง **ย้อนกลับรุ่นเดิม** ได้ทันที

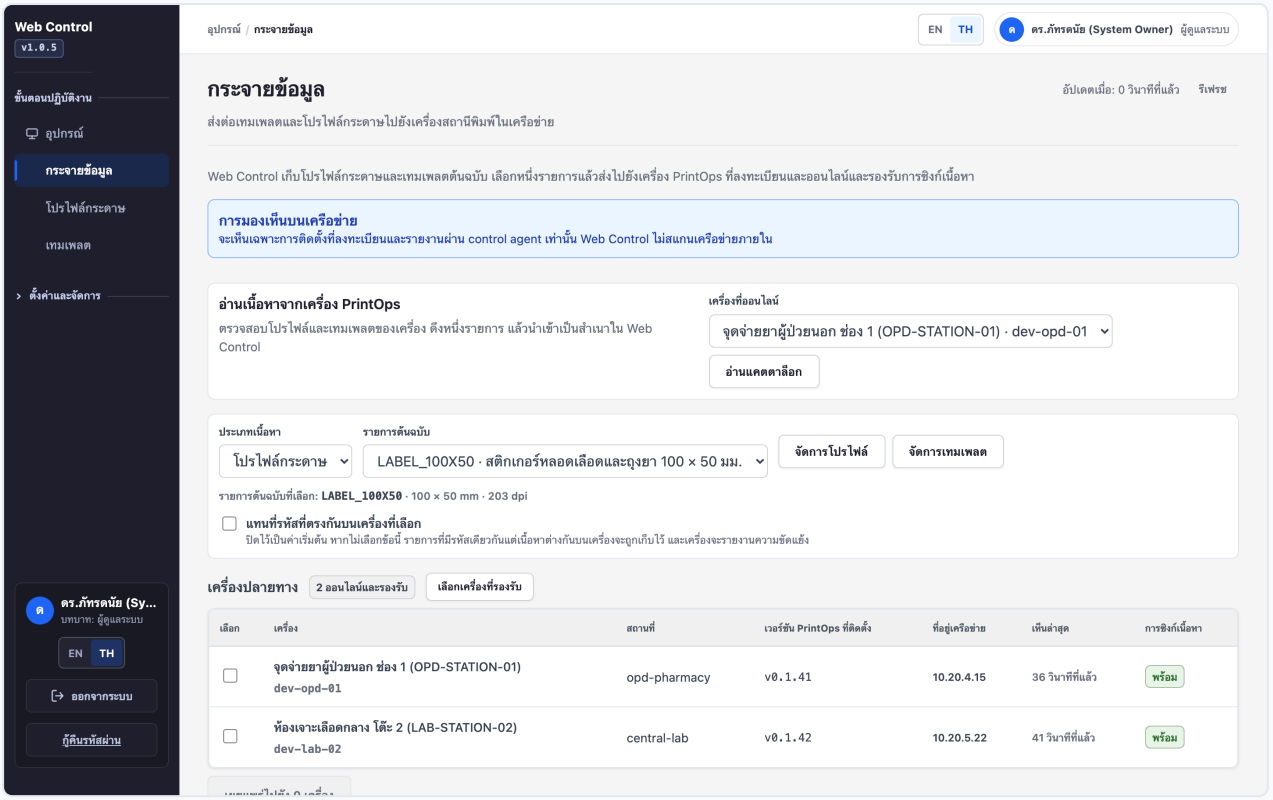


ภาพที่ 3.6: หน้ารายละเอียดอุปกรณ์สำหรับสั่งอัปเดต OTA ทางไกล ย้อนกลับรุ่นเดิม และดูประวัติคำสั่ง

3.5 การกระจายและดึงกลับโปรไฟล์กระดาษและเทมเพลต (Content Distribution)

เมนู **กระจายข้อมูล (Distribute Content)** ช่วยให้ผู้ดูแลระบบซิงก์โปรไฟล์กระดาษและเทมเพลตมาตรฐานไปยังสถานีพิมพ์ทุกเครื่องในคลิกเดียว:

1. **การดึงข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายมาเก็บที่ส่วนกลาง (Read & Import):** เลือกเครื่องลูกข่ายในหัวข้อ *อ่านเนื้อหาจากเครื่อง PrintOps* กด **อ่านแคตตาล็อก** แล้วดึงโปรไฟล์หรือเทมเพลตที่ต้องการเข้ามาเป็นต้นฉบับบน Web Control
2. **การส่งข้อมูลต้นฉบับไปยังหลายสถานี (Publish to Clients):** เลือกประเภทเนื้อหา (โปรไฟล์กระดาษ หรือ เทมเพลต) เลือกรายการต้นฉบับ ติ๊กเลือกเครื่องปลายทางที่ออนไลน์ แล้วกดปุ่ม **เผยแพร่** ด้านล่างสุด



ภาพที่ 3.7: หน้ากระจายข้อมูล (Distribute Content) สำหรับดึงและส่งโปรไฟล์กระดาษ/เทมเพลตข้ามสถานี

บทที่ 4: แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting & FAQ)

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขตามลำดับขั้นตอน
1. งานพิมพ์ขึ้นสถานะ `UNVERIFIED` (สีส้ม)	ระบบส่งคำสั่งไปที่พอร์ตหรือ Windows Spooler สำเร็จแล้ว แต่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่านช่องทางที่ไม่ส่งเลขหน้ากระดาษยืนยันกลับ	1. **ดูที่เครื่องพิมพ์จริงก่อน** ว่าสติกเกอร์พิมพ์ออกมาหรือไม่ 2. หากออกมาแล้ว **ไม่ต้องกดพิมพ์ซ้ำ** 3. หากไม่ออก ให้จัดกระดาษให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม **พิมพ์ใหม่** ในหน้าคิวงานพร้อมติ๊กยืนยันความเสี่ยงพิมพ์ซ้ำ
2. งานพิมพ์ขึ้นสถานะ `FAILED` หรือปุ่มพิมพ์ทดสอบถูกล็อก	เครื่องพิมพ์ปิดอยู่ กระดาษหมด (`PAPER_OUT`) สายหลุด หรือติดสถานะ `Work Offline` ใน Windows	1. เปิดเมนู **เครื่องพิมพ์** → คลิกเข้าหน้ารายละเอียดของเครื่องพิมพ์นั้น 2. อ่านข้อความแจ้งเตือนด้านบน ใส่กระดาษหรือเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ 3. กดปุ่ม **ตรวจสอบสถานะ** จนกว่าจะกลับมาเป็น `ONLINE`
3. ส่ง API เข้ามาแล้วถูกปฏิเสธ (Rejected / 404)	ยังไม่ได้ผูก `template_code` + `code_profile` เข้ากับเครื่องพิมพ์ หรือเทมเพลตยังไม่ได้กด Publish	1. ไปที่เมนู **เทมเพลต** ตรวจดูว่าสถานะเป็น `PUBLISHED` แล้ว 2. ไปที่เมนู **โฟลว์การพิมพ์ (Print Flow)** เพื่อผูกเทมเพลตและโปรไฟล์กระดาษเข้ากับเครื่องพิมพ์ และดูตาราง Intake Log ด้านล่างสุด
4. บันทึกโปรไฟล์กระดาษไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนฟิลด์ล้นขอบ	ตำแหน่ง `(X, Y)` หรือขนาดของบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดเกินพื้นที่พิมพ์จริงหลังหักระยะขอบ (Margins)	1. ในหน้าแก้ไข **โปรไฟล์กระดาษ** ให้สังเกตกรอบเส้นประสีชมพู 2. ลากฟิลด์เข้ามาด้านในกรอบ หรือลดขนาดความสูงบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดจนคำเตือนสีแดงหายไป
5. สถานีพิมพ์ไม่ขึ้น `ONLINE` บน Web Control Plane	ยังไม่ได้ลงทะเบียนโทเคน หรือไฟร์วอลล์บล็อกพอร์ต NATS (`4222`) ของเซิร์ฟเวอร์ Web Control	1. ตรวจสอบในแอป PrintOps เมนู **การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ Web Control** 2. ตรวจสอบว่าค่า `PRINTOPS_CONTROL_PUBLIC_NATS_URL` บนเซิร์ฟเวอร์เป็น IP ที่เครื่องลูกข่ายเข้าถึงได้ผ่าน LAN/VPN

ต้องการข้อมูลเชิงลึกสำหรับการดูแลรักษาระบบเพิ่มเติม?

สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา (Support Bundle) ได้จากเมนู **การตั้งค่า → ดาวน์โหลดชุดข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา** เพื่อนำไฟล์ JSON สรุปสถานะระบบส่งให้ทีมวิศวกรตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่มีข้อมูลความลับรั่วไหล